

Fizik - II - Ders-2 - Çözümleri

1) Paralel plakalı bir kapasitörün kapasitansı neyle bağlıdır?

Cevap: Paralel plakalı bir kapasitörün sığası; plakaların yüzey alanı ve aradaki yalıtkan malzemenin cinsi ile doğru, plakalar arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır.

2) Plakalar arası mesafe artarsa C nasıl değişir?

Cevap: Plakalar arası mesafe artarsa, zıt yüklerin birbirini çekme kuvveti zayıflayacağı için kapasitans (C) ters orantılı olarak azalır.

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

3) Dielektrik sabiti (k) fiziksel olarak neyi temsil eder?

Cevap: Dielektrik sabiti, bir malzemenin plakalar arasındaki elektrik alanını zayıflatarak kapasitörün yük depolama kapasitesini ne oranda artırdığını temsil eder.

24360859010
Naci Buğra ÖMÜR
A-3 grubu

2A.1. Kapasitörü minimum aralık ve maksimum alan konumunda kurunuz ve aşağıdaki nicelikleri ölçünüz (6p).

$$d_{\min} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$$

$$L_{\max} = 3 \cdot 10^{-1} \text{ m}$$

$$h = 3 \cdot 10^{-1} \text{ m}$$

2A.2. $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ (klasik vakumun mutlak dielektrik sabiti değeri) değerini kullanarak bu deney düzeneği için elde edilebilecek en büyük sığa değerini hesaplayınız (4p).

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$C_{\max} = 1,59 \cdot 10^{-9} \text{ F} \quad 8,85 \cdot 10^{-12}$$

2A.3. Buna benzer bir düzenekte plakalar arası mesafe 1 mm ise 1 F'lık bir kapasitör oluşturmak için yüzey alanı ne olmalıdır? Hesaplayınız (4p).

$$\text{Alan} = 1,13 \cdot 10^8 \text{ m}^2$$

2B.1. Aşağıdaki tabloyu plakalar arası uzaklık minimum durumdayken L değerini değiştirerek doldurunuz (8p).

Tablo 2.1. Plakaların konumlarına göre hesaplanan alan ve kapasitans değerleri

$d_{\min} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$			
$h \text{ (m)}$	$L \text{ (m)}$	A	C
0,30	0	0 m ²	0
0,30	0,05	0,015 m ²	52,3 · 10 ⁻¹² F
0,30	0,10	0,03 m ²	87,5 · 10 ⁻¹² F
0,30	0,15	0,045 m ²	112,4 · 10 ⁻¹² F
0,30	0,20	0,06 m ²	133,8 · 10 ⁻¹² F
0,30	0,25	0,075 m ²	161,2 · 10 ⁻¹² F
0,30	0,30	0,09 m ²	182,9 · 10 ⁻¹² F

2B.2. Milimetrik kâğıdınıza $C - A$ grafiği çiziniz ve grafik eğimini hesaplayınız (12p).

$$m = 2,15 \cdot 10^{-9}$$

2B.3. Bulduğunuz eğim değerini kullanarak hava için ϵ'_0 değerini hesaplayınız, ϵ_0 ile kıyaslayınız (8p).

$$\epsilon'_0 = 0,01$$

$$\epsilon'_0 / \epsilon_0 = 1,12$$

2C.1. Aşağıdaki tabloyu plaka alanları maksimum durumdayken d değerini değiştirerek doldurunuz (8p).

Tablo 2.2. Plakaların konumlarına göre hesaplanan $1/d$ ve kapasitans değerleri

$A_{maks} = 0,09 \text{ m}^2$		
$d \text{ (m)}$	$1/d$	C
0,005m	200m ⁻¹	182,9 · 10 ⁻¹² F
0,01m	100m ⁻¹	120,7 · 10 ⁻¹² F
0,015m	66,67m ⁻¹	91,2 · 10 ⁻¹² F
0,02	50 m ⁻¹	75,2 · 10 ⁻¹² F
0,025m	40 m ⁻¹	61,5 · 10 ⁻¹² F
0,03m	33,33m ⁻¹	54,3 · 10 ⁻¹² F
0,035m	28,57m ⁻¹	45,1 · 10 ⁻¹² F

2C.2. Milimetrik kâğıdınıza $C - 1/d$ grafiği çizin ve grafik eğimini hesaplayınız (12p).

$$m = 0,867 \cdot 10^{-12}$$

2C.3. Bulduğunuz eğim değerini kullanarak hava için ϵ'_0 değerini hesaplayınız, ϵ_0 ile kıyaslayınız (8p).

$$\epsilon'_0 = 9,6 \cdot 10^{-12}$$

$$\epsilon'_0 / \epsilon_0 = 1,08$$

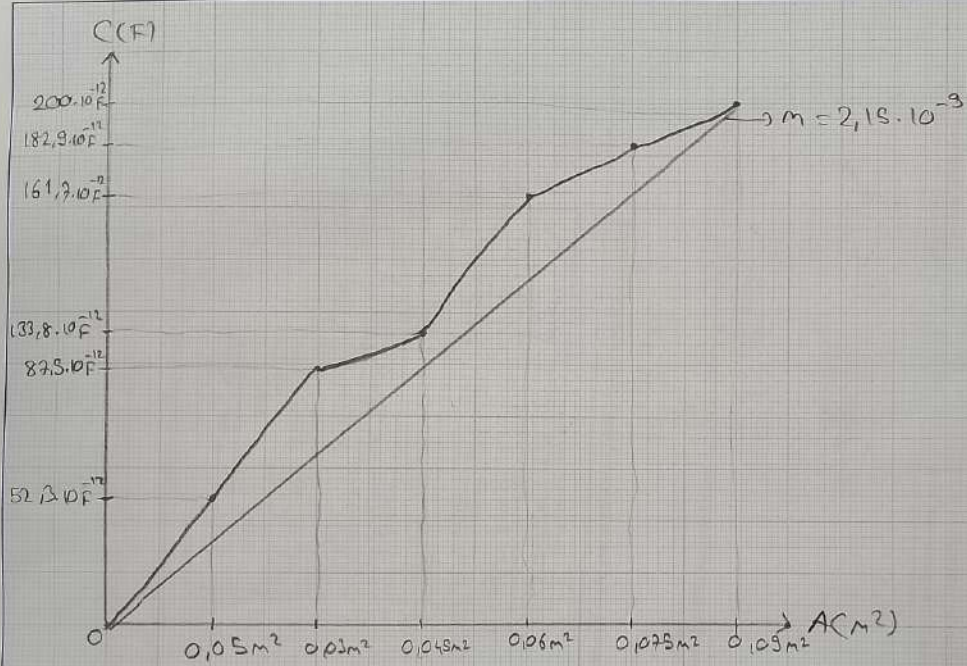
2D.1. Deney düzeneğini tekrar maksimum alan ve $d = 5 \text{ mm}$ konumuna getiriniz. Plakalar arası önce boşken (C), ardından mukavva varken (C') kapasitansı ölçünüz, ölçümlerinizi kaydediniz. Mukavvanın dielektrik sabitini hesaplayınız (10p).

$$C = 182,9 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

$$C' = 233,2 \cdot 10^{-12} \text{ F}$$

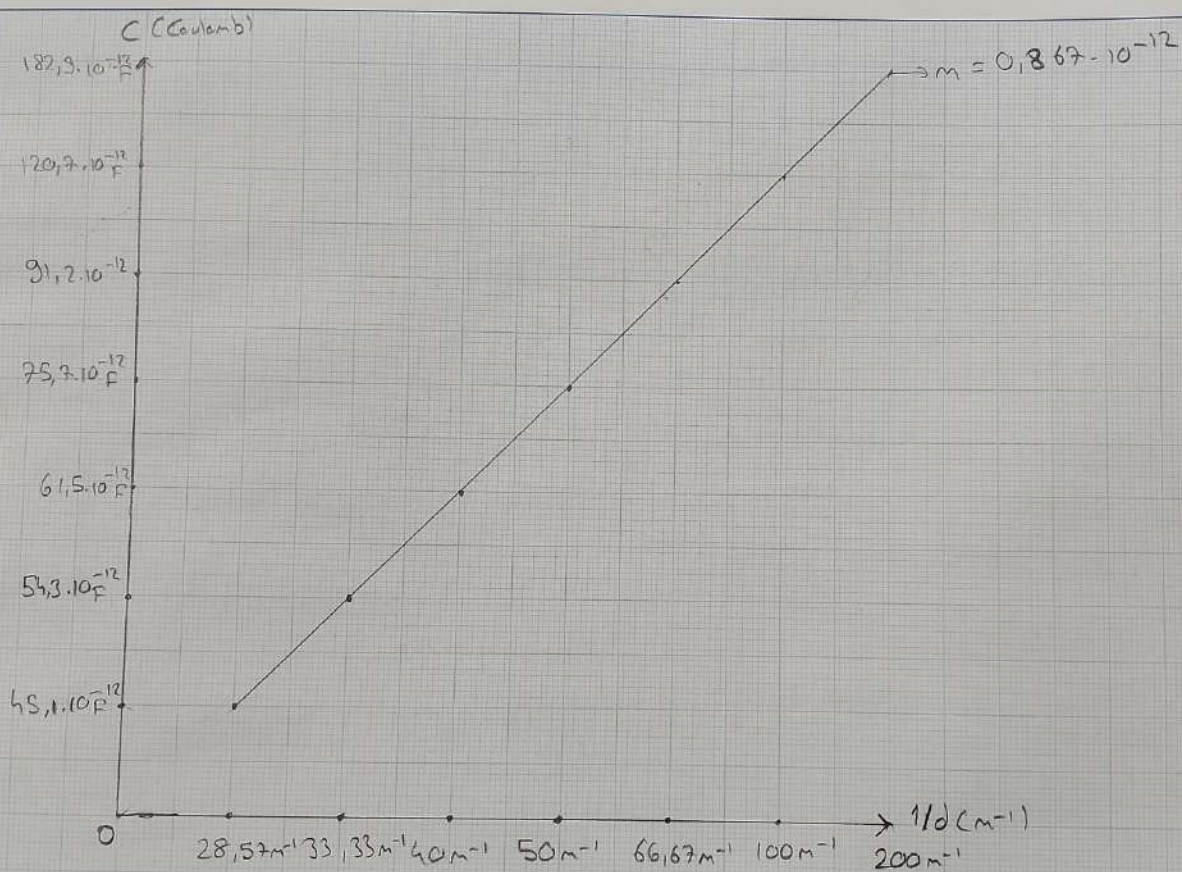
$$\kappa = 1,28$$

$$\kappa = \frac{C'}{C}$$



2B.1
Tablo 2.1

2436859010
benet-3
Nađi BGR
BGR



QC.1
Tablo 2.2

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----